

基础教育精品课

教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二	学期	春季
课题	分子运动速率分布规律				
教科书	书 名：物理选修第三册教材				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2020 年 7 月		
教学目标					
1. 初步了解统计规律在生产生活中的应用并能用它解释热现象的微观意义					
2. 通过让学生用气体分子动理论解释有关的宏观物理现象，培养学生的微观想像能力和逻辑推理能力，并渗透“统计物理”的思维方法。					
3. 培养学生实事求是、尊重客观规律的科学态度，养成严谨、细致、耐心的实验修养。					
4. 让学生认识“从个性中发现共性，再从共性中理解个性，从现象认识本质及事物有普遍联系”的辩证唯物主义观点。					
教学内容					
教学重点：					
1. 气体压强的微观意义					
2. 氧气分子运动速率分布规律的特点					
教学难点：					
1. 气体压强的微观意义					
2. 氧气分子运动速率分布规律的特点					
教学过程					
引入：教师捏着一枚硬币问：放手将会怎样运动？落到讲台上哪面朝上？					
（肯定下落、不可能停在空中或上升；不一定）					
提出问题：随机事件是否就没有规律呢？					
1、统计规律					
实验：道尔顿板演示统计规律					
引导学生观察实验，得出实验结论：个别随机事件的出现具有偶然性，大量随机事件的整体将表现出一定的规律性，这种规律就是统计规律。					

2、气体分子运动的特点

分析：通过流程图，明确气体分子运动的特点

气体分子间距离比固体和液体大：分子间距大约是分子直径 10 倍（ $10r_0$ ）

（1）分子间作用力很弱，通常认为，分子除了相互碰撞或跟器壁碰撞外不受分子力而做匀速直线运动，速率可以达到几百米每秒，和子弹的速度相当，因而会充满它能达到的整个空间，而且会对器壁产生较大冲击力。

（2）每个分子大小相对分子间的空隙来说很小，可以视为质点。

气体分子数密度巨大

碰撞十分频繁，运动杂乱无章，任何一个方向运动的气体分子都有，同一时刻向各个方向运动的分子数目基本相等。

3. 分子运动速率分布图像

分析：课本上氧气分子的速率分布图像

实验：模拟气体分子运动速率分布

通过学生回答和对图像的分析给出结论

4. 气体压强的微观解释

实验：模拟气体压强产生的机理

教师进行类比引导：你能把气体分子类比成实验中的小钢珠，说说气体压强与哪些因素有关吗？

气体分子平均动能越大，平均每个气体分子对器壁的压力越大，气体压强越大

气体分子越密集，单位时间内对器壁单位面积撞击次数越多，气体压强越大

实验结论：

一定质量的气体压强的大小跟两个因素有关：

气体分子的平均动能（温度） 气体分子的密集程度（体积）

实验：气体压强的微观解释

观察实验现象，并做出合理的解释

课堂小结：